

P71

Un enfoque de traducción para especificaciones de ontologías portables

A Translation Approach to Portable Ontology Specifications

Thomas R. Gruber · 1993 · Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P71 — Ontologías

Ruta simbólica · Una ontología no describe el mundo: fija qué se acuerda decir de él. La definición que se sigue citando, y cinco criterios para juzgar una.

Nivel: L1 · Motor: `ontologia` · Notebook: `P71_ontologia.ipynb` · Anexo: complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Translation Approach to Portable Ontology Specifications</i>
Autoría	Thomas R. Gruber
Año	1993
Venue	Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220
Fuente primaria	doi:10.1006/knac.1993.1008
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

A principios de los noventa había muchas bases de conocimiento y ninguna se entendía con otra. Dos sistemas podían usar el término «documento» y designar cosas distintas; uno contaba los borradores y el otro no.

El problema no se arregla traduciendo símbolos: no es de sintaxis. Es que cada sistema arrastra una **conceptualización** implícita —qué entidades existen y cómo se relacionan— que nadie ha escrito en ninguna parte. Sin hacerla explícita, compartir conocimiento entre sistemas es imposible por construcción.

3. Propuesta

La definición que se sigue citando treinta años después:

Una ontología es una **especificación explícita de una conceptualización**.

Con dos consecuencias que el artículo desarrolla. Primera: adoptar una ontología es asumir un **compromiso ontológico** —comprometerse a usar los términos de forma consistente con lo declarado. No es un diccionario descriptivo, es un acuerdo vinculante entre agentes.

Segunda: una ontología se puede juzgar. Gruber propone **cinco criterios de diseño**: claridad, coherencia, extensibilidad, sesgo de codificación mínimo y compromiso ontológico mínimo. El último es el más

contraintuitivo: hay que afirmar **lo menos posible** sobre el mundo modelado, para dejar libertad a quien la adopte.

4. Intuición sin fórmulas

Dos departamentos que reportan «ventas del trimestre» y dan cifras distintas. Nadie ha cometido un error de cálculo: uno cuenta el pedido cuando se firma y el otro cuando se cobra.

Arreglarlo no es revisar las hojas de cálculo. Es acordar por escrito qué cuenta como venta —y ese acuerdo, no la descripción de la realidad, es la ontología.

Dónde deja de funcionar la analogía: el acuerdo entre departamentos se puede renegociar cada trimestre. Una ontología compartida entre sistemas que ya han indexado millones de registros no, y por eso el criterio de compromiso mínimo importa tanto.

5. Matemática mínima

No hay formalismo propio: el artículo trabaja sobre lógica de primer orden y se apoya en la **subsunción**, que da inferencia sin coste.

Jerarquía: ArtículoDeRevista $\sqsubseteq$ Artículo $\sqsubseteq$ Documento $\sqsubseteq$ Entidad

Declarar: tipo(P08) = ArtículoDeRevista

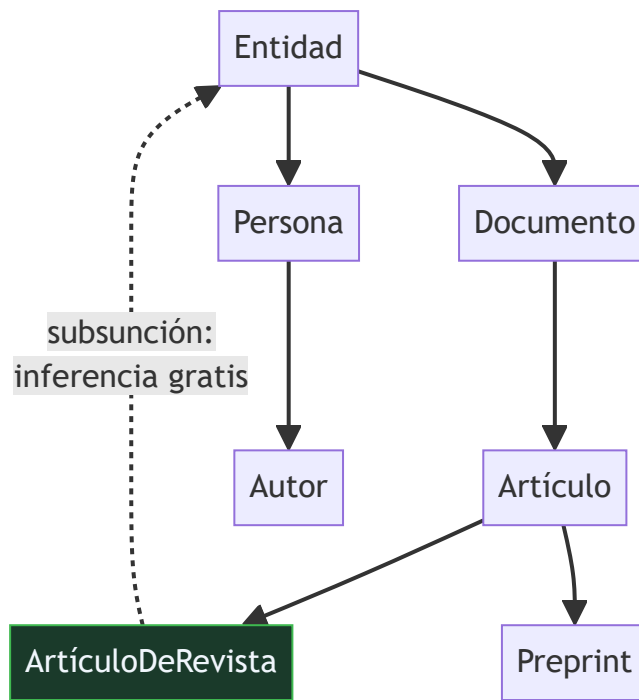
Se infiere: P08 es Artículo, Documento y Entidad $\leftarrow$ 3 hechos que nadie escribió

Y el punto que la miniatura hace visible: dos agentes con conceptualizaciones distintas del mismo término responden distinto a la misma pregunta sobre el mismo corpus.

Agente	«Publicación» incluye	Publicaciones contadas
A	solo artículos de revista	1
B	artículos de revista y preprints	2

Ninguno se equivoca. No hay error de datos: hay compromisos distintos, y por eso hay que declararlos.

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **definición** en su formulación original, y el cuidado con la palabra «conceptualización»: no es el mundo, es una forma de verlo.
- Los **cinco criterios**, que son la parte directamente aplicable y siguen siendo el checklist con el que se revisa un esquema hoy.
- El argumento del **compromiso ontológico mínimo**: cuanto menos afirme una ontología, más sistemas podrán adoptarla. Es contraintuitivo y es la clave de la portabilidad.
- El **enfoque de traducción** que da título al artículo: en vez de imponer un formalismo, definir la ontología de modo que se pueda traducir a varios.

8. Evidencia y resultados

Es un artículo conceptual y metodológico, con ejemplos del proyecto Ontolingua. No hay experimentos ni medición.

Su fuerza es la calidad de las distinciones. Un artículo así se juzga por si sus conceptos siguen sirviendo décadas después, y estos sirven.

La miniatura de este eje no reproduce nada del artículo: construye una jerarquía pequeña para exhibir la inferencia por subsunción y el desacuerdo entre dos compromisos distintos.

9. Impacto

- Su definición es la más citada del área y la que aparece en cualquier introducción a la representación del conocimiento.
- Es antecedente directo de **RDF**, **OWL** y toda la web semántica.
- Los cinco criterios se siguen usando para revisar esquemas de datos, vocabularios controlados y taxonomías de producto.
- El problema que plantea reaparece intacto en la ingeniería actual: el esquema de una API, el contrato de una herramienta de agente y el vocabulario de un índice para RAG son ontologías, se llamen así o no.

10. Limitaciones

1. **No dice cómo construir una buena ontología.** Da criterios para juzgarla, que es distinto y más fácil.
2. **El coste de mantenimiento es el límite real.** Una ontología viva hay que actualizarla, y esa es la razón por la que muchas iniciativas grandes se abandonaron.
3. **Los criterios pueden entrar en conflicto.** Claridad y compromiso mínimo tiran en direcciones opuestas, y el artículo no da regla de arbitraje.
4. **Es anterior a RDF y OWL:** su contexto técnico es el de compartir conocimiento entre sistemas de IA de los noventa.
5. **El acuerdo entre partes es un problema social,** no técnico. Ninguna definición formal obliga a nadie a adoptarla.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Una ontología es un diccionario de términos»	Un diccionario recoge cómo se usa una palabra. Una ontología decide qué se va a decir con ella y compromete a quien la adopta.
«Una ontología describe la realidad»	Describe una conceptualización de la realidad. Dos ontologías correctas pueden ser incompatibles y ninguna estar equivocada.
«Cuanto más detallada, mejor»	El criterio de compromiso ontológico mínimo dice lo contrario: cuanto menos afirme, más sistemas podrán adoptarla sin conflicto.
«Es lo mismo que una taxonomía»	Una taxonomía es una jerarquía de clases. Una ontología añade relaciones, restricciones y axiomas, y con ellos capacidad de inferencia.
«Es un concepto de los noventa ya superado»	El esquema de una API, el contrato de una herramienta de agente y el vocabulario de un índice de recuperación son ontologías. El nombre cambió; el problema no.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P66 Resolución (1965)** — la maquinaria de inferencia sobre la que estas representaciones razonan.
- **Brachman y Schmolze (1985)** — KL-ONE y las lógicas descriptivas: la formalización de la subsunción.
- **Miller (1995)** — WordNet: una conceptualización léxica a gran escala, contemporánea y de otro estilo.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Berners-Lee, Hendler y Lassila (2001)** — la web semántica: esta idea a escala de la web. doi:10.1038/scientificamerican0501-34
- **W3C (2012)** — OWL 2: el estándar que materializa buena parte de la propuesta. [OWL 2 Overview](#)
- **P11 RAG (2020)** — el problema del vocabulario compartido reaparece en cómo se indexa y se recupera.
- **P72 Neuro-simbólico (2020)** — las restricciones que aporta el lado simbólico salen de una ontología, explícita o no.

14. Notebook asociado

P71_ontologia.ipynb

Qué implementa: una jerarquía de siete clases con inferencia por subsunción, los cinco criterios de diseño, y el caso de dos agentes que cuentan distinto sobre el mismo corpus por tener compromisos distintos.

Qué NO implementa: no hay razonador de lógica descriptiva, ni propiedades, ni restricciones, ni disyunciones. La subsunción se calcula recorriendo un árbol.

```
ai-evolution paper-lab P71 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la definición de ontología del artículo.
Explicar	Explica qué es un compromiso ontológico.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una clase nueva a la jerarquía.
Analizar	Analiza por qué el criterio de compromiso mínimo favorece la portabilidad.
Evaluar	«Los dos agentes no pueden tener razón a la vez». Evalúa la afirmación.
Crear	Escribe la ontología mínima de un dominio que conozcas y pásale los cinco criterios.

16. Autoevaluación

1. ¿Cuál es la definición de ontología del artículo?
2. ¿Qué es un compromiso ontológico?
3. ¿Cuáles son los cinco criterios de diseño?
4. ¿Por qué el compromiso mínimo es deseable?
5. ¿Qué aporta la subsunción?
6. ¿Puede haber dos ontologías incompatibles y ambas correctas?
7. ¿Dónde vive este problema en la ingeniería actual?

17. Respuestas esperadas

1. Una especificación explícita de una conceptualización. Explícita porque está escrita, y de una conceptualización porque es una forma de ver el dominio, no el dominio.
2. El acuerdo de usar los términos de forma consistente con lo declarado. Adoptar una ontología obliga; no es una descripción que se pueda tomar o dejar según convenga.
3. Claridad, coherencia, extensibilidad, sesgo de codificación mínimo y compromiso ontológico mínimo.
4. Porque cuanto menos afirme la ontología sobre el mundo, más sistemas podrán adoptarla sin entrar en conflicto con sus propios supuestos. Es la condición de la portabilidad.
5. Inferencia sin coste: declarar que algo pertenece a una clase implica automáticamente todas sus superclases. En la miniatura, una declaración produce tres hechos que nadie escribió.
6. Sí. Dos conceptualizaciones distintas del mismo dominio pueden ser ambas coherentes y dar respuestas distintas a la misma pregunta. Por eso el artículo insiste en declarar el compromiso.
7. En los esquemas de API, en los contratos de herramientas de agentes y en el vocabulario con el que se indexa un corpus para recuperación. Son ontologías aunque no se llamen así.

18. Fuentes primarias

- Gruber, T. R. (1993). *A Translation Approach to Portable Ontology Specifications*. **Knowledge Acquisition**, 5(2), 199–220. doi:10.1006/knac.1993.1008 · consultado 2026-08-17.
- Berners-Lee, T., Hendler, J. y Lassila, O. (2001). *The Semantic Web*. doi:10.1038/scientificamerican0501-34 · consultado 2026-08-17.
- W3C (2012). *OWL 2 Web Ontology Language Document Overview*. w3.org/TR/owl2-overview · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P71 · Un enfoque de traducción para especificaciones de ontologías portables

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Translation Approach to Portable Ontology Specifications* (1993, Knowledge Acquisition, 5(2), 199–220) · **Nivel:** L1

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P71_ontologia.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).